

第一章 概述

授课教师：王灿辉

华侨大学计算机科学与技术学院

概述

➤ 区块链

- 区块链 (Blockchain) 技术，自从在比特币 (Bitcoin) 白皮书《比特币：一种点对点电子货币系统 (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System) 》[1] 一文中被化名为**中本聪** (Satoshi Nakamoto, 音译, 也称中本哲史) 的作者提出以来, 区块链技术就受到许多关注与争议。

➤ 加密货币的火热为区块链带来更多关注

- 近年来, 随着比特币、以太坊(Ethereum)等加密货币的火热, 区块链技术在全球范围内得到越来越多地关注。2019年10月24日, 中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习, 此后, 区块链技术更是吸引了举国上下的目光。区块链技术目前已经应用于多个领域, 例如金融、物流、食品安全等。尽管不少人对比特币的未来发展仍然充满疑虑, 但大多数技术专家非常认可区块链技术的未来, 认为其理念的推广与应用最终会超越**加密货币**, 成为时代的**热点**前沿。

本章内容

1.1 什么是区块链技术

1.2 区块链技术的现状

1.3 课程的内容

1. 比特币与区块链的诞生
2. 比特币与区块链
3. 区块链的特点
4. 智能合约与世界计算机
5. 区块链的分类

什么是区块链技术

➤ 区块链的出现

- 中本聪在《**比特币：一种点对点电子货币系统**》一文中，并未给出“区块链”的具体定义，只是提出了一种基于哈希证明的链式区块结构，即被人称之为“区块链”的数据结构。区块链一词也是来源于此，其中区块（Block）一词指代一个包含了数据的基本结构单元（“块”），而链（Chain）则代表了由区块产生的哈希链表。

➤ 区块链的定义

- 从**狭义**上来讲，根据工业和信息化部2016年发布的《中国区块链技术和应用发展白皮书》所述，区块链技术是一种**按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成链式数据结构**，并以密码学方式保证不可篡改和不可伪造的分布式账本技术。
- 从**广义**来讲，区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种**全新的分布式基础架构与计算范式**。
- **一般**认为，区块链技术是伴随着以“比特币”为首的数字货币而出现的一项新兴技术，是一种**以密码学算法为基础的点对点分布式账本技术**，是分布式存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

➤ 区块链的应用

- 区块链技术作为一项创新型技术，不仅成功应用于加密货币领域，在经济、金融和社会各领域中也存在着广泛地应用场景。

➤ 区块链的技术核心

- 区块链技术首次从技术上**解决了中心化模型带来的信任问题**，它基于密码学算法保证价值的安全转移，基于哈希链及时间戳机制保证数据的可追溯、不可篡改特性，基于共识算法保证节点间区块数据的一致性。区块链技术以其分布式、公开透明、安全等特性使得人们可以基于互联网方便快捷、低成本地进行价值交换，是实现价值互联网的基石。它可以在互不信任的环境中实现去信任中介的可信交易。
- 与传统数据库技术相比，区块链技术具有**防伪造、不可篡改**以及能**方便实现智能合约**等特点，被誉为一种将引发社会变革的新型技术。

区块链技术用于做什么

不存在可信第三方的情况下，区块链为多方提供一种共识方式。

如果存在可信第三方 $\Rightarrow$ 则无需使用区块链技术

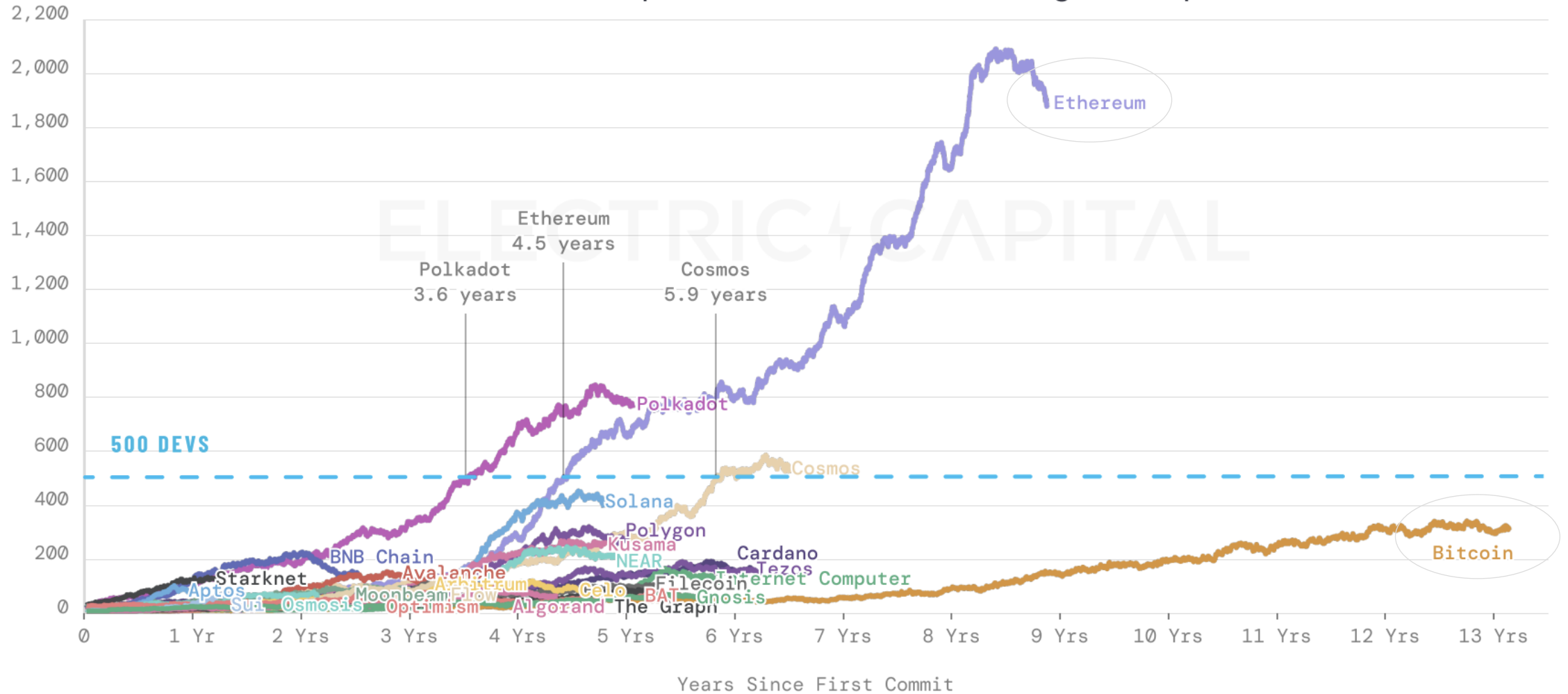
交易量

24h volume (2023)

 Bitcoin • BTC	\$9.9B ↓
 Ethereum • ETH	\$3.4B ↓
 USDC USDC	\$2.7B ↓

活跃开发者 (2023)

Full-Time Developers Since Launch | 50+ Avg Developers



➤ 区块链的三个基本要素

- 交易：Transaction，一次操作，导致账本状态的一次改变
- 区块：Block，记录一段时间内发生的交易和状态结果，是对当前账本状态的一次共识
- 链：Chain，由一个个区块按照发生顺序串联而成，是整个状态变化的日志记录

➤ 区块链是可信的

- 区块链中每个区块保存规定时间段内的数据记录（即交易），并通过密码学的方式，构建一条安全可信的链条，形成一个不可篡改、全员共有的分布式账本。通俗地说，区块链是一个收录所有历史交易的账本，不同节点之间各持一份，节点间通过共识算法确保所有人的账本最终趋于一致。
- 如果想要修改一个已经记录的交易，由于分布式账本的特点，需要所有持有账本的节点同时修改，由于链的特点，需要连带修改后续的区块内容并且被所有人承认，这将是一个工作量巨大到近乎不可能完成的工作。正是从这个角度，区块链具有不可篡改的特性。

比特币与区块链的诞生

➤ e-Cash

- 1983年，数字货币先驱David Chaum在论文《Blind Signatures for Untraceable Payments》提出了基于盲签名技术（消息的内容在签名之前对签名者是不可见的）的e-Cash数字货币系统（**基于银行等可信第三方**），该系统能够保持用户匿名并且难以被追踪。
- 由于当时信用卡体系的快速崛起和本身技术的缺陷，很快走向了失败。

➤ E-gold

- 1996年，肿瘤学家Douglas Jackson和律师Barry Downey发明了e-gold，该电子货币通过金银作为**担保**，用户能够完成瞬时转账等操作。
- 由于被犯罪团伙用于洗黑钱、敲诈勒索和遭到黑客攻击而垮台。

➤ Hashcash（工作量机制）

- 1997年，密码学家Adam Back发明了Hashcash系统用于限制垃圾邮件和Dos攻击，该系统中提出了**工作量证明机制**来获取额度，而该机制也为后来的数字货币技术所采用。

➤ B-money

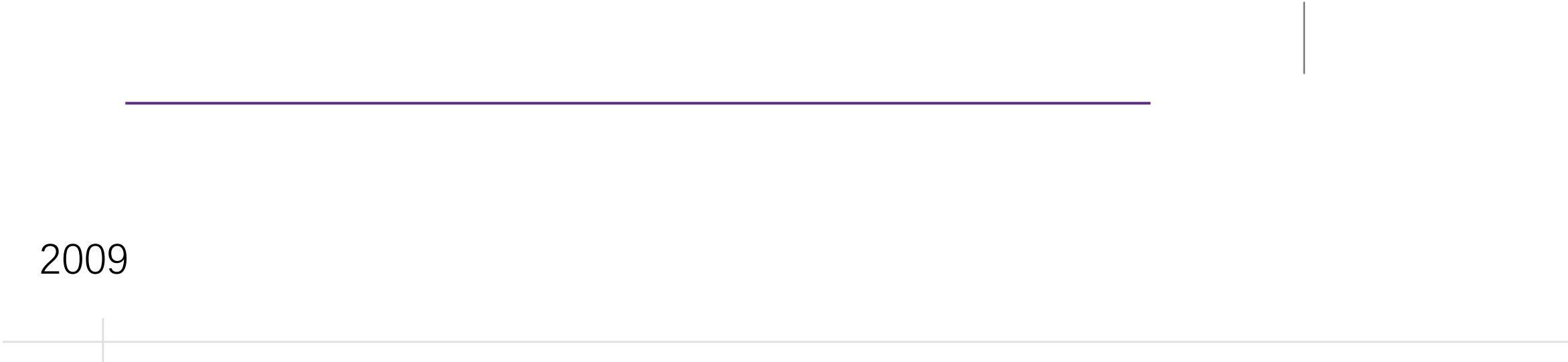
- 1998年，计算机工程师戴伟（Dai Wei）提出了B-money，和过去的数字货币的不同，这是首个完全不依赖于中心机构的匿名数字货币方案。在该方案中引入了工作量证明机制来解决如何发行数字货币这个问题，并且有一个初步的P2P网络结构来完成对交易信息的广播。
- 在B-money中**没有解决货币的“双花”问题**以及如何维护账本的安全，最终该方案也未能实现。

➤ 其他数字货币的尝试

- 诸如WebMoney、Liberty Reserve、Perfect Money。这些**数字货币的问题部分在于中心化的节点一旦被突破，整个信用体系将会无法维持**；而基于点对点网络和工作量证明机制的数字货币方案，则难以维持整个系统的安全和稳定。

➤ 中本聪的比特币

- **比特币**的提出：2008年10月31日，一个化名为中本聪的匿名用户在“metzdowd.com”网站的密码学邮件列表中发表了比特币白皮书，开启了比特币与区块链的传奇。论文中描述了如何通过点对点网络实现一种**基于密码学原理而不是基于信用**的电子支付系统，使得达成交易一致的双方能够直接进行支付，**无须第三方中介参与**。
- 比特币系统的上线：2009年1月，这个美好的构想——比特币网络正式上线，中本聪通过比特币的客户端软件对第一个区块创始区块进行了挖矿，并获得了人类史上的首批50个比特币。
- 比特币的价值：2010年，在比特币论坛“bitcointalk”上，一名用户介绍使用了10,000个比特币购买了一块价值25美元的比萨。这是比特币的首次交易，也意味着比特币第一次拥有了“交换价值”。历时十年的发展，比特币的价格几经起伏从最低0.0025美元到最高19791.90美元。



2009

Bitcoin

一些创新点:

- 一种只允许添加不允许删除的数据结构
- 一种由密码学和经济学驱动的安全性
- 一个有限的比特币供应总量

比特币与区块链

- 区块链是比特币的底层技术、核心、基础架构
 - 在没有第三方中心节点的点对点系统中使所有参与者能够承认系统中的交易是比特币系统的核心问题，这一问题通过区块链的**结构与挖矿**解决。
- 区块链的结构与挖矿
 - 通过区块链的**哈希链式结构**，比特币可以做到很强的抗篡改能力，从而取得所有参与者的信任。对于一个已经完成的账本链表来说，历史记录变动总是影响到后续的全部，这种特性是哈希链表和消息摘要算法带来的。但是单纯的修改成本极低，系统的安全性得不到保障。
 - 为了提高门槛，比特币规定了计算得到的区块哈希必须达到规定的要求，被称作**挖矿难度**。这样一来，虽然每个人都有权利进行账本的修改，但不是随便哪个人都能成功修改账本。同时，由于篡改的过程需要对后续区块逐个重新计算哈希值，越久的记录后面链接的区块越多，越难修改，这种修改的难度是随时间指数级上升的。

➤ 区块链不仅仅是比特币

- 区块链本质上是一种去中心化的数字账本，除了比特币等加密数字货币上的应用，它也可以用于记录其他具有价值的信息而不担心被篡改。相比于传统货币系统，**加密数字货币带来了新的信任方式、去中心化的财富转移模式。**
- 在加密数字货币以外，资本市场上的区块链应用正在蓬勃发展，覆盖了支付与汇款、衍生品交易、金融服务、征信管理、数字资产管理、网络安全、审计、供应链金融、物联网等许多领域。
- 区块链是比特币等加密数字货币的支撑技术，它和比特币的关系类似于技术与产品的关系；区块链结构的应用早已超出了数字货币，甚至可以扩展到任何类型的数字交易方式。区块链技术够有效地解决原有行业中信任、安全等多种问题。

区块链的特点

➤ 去中心化

- 在区块链中，各个节点和矿工遵守一套基于密码算法的记账交易规则，通过分布式存储和算力，共同维护全网的数据，避免了传统中心化机构对数据进行管理带来的高成本、易欺诈、缺乏透明、滥用权限等问题。普通用户之间的交易也无须第三方机构加入，直接点对点进行交易互动。

➤ 透明性

- 相较于用户匿名性，比特币和区块链系统的交易和历史都是透明的。由于在区块链中，账本是分发到整个网络所有参与者，账本的校对、历史信息等对于账本的持有者而言，都是透明的、公开的。

➤ 不可篡改

- 比特币的每次交易都会记录在区块链上，不同于由中心机构主宰的交易模式，其中心机构可以自行修改任意用户的交易信息，比特币很难篡改。

➤ 多方共识

- 区块链作为一个多方参与维护的分布式账本系统，参与方需要约定数据校验、写入和冲突解决的规则，这被称之为共识算法。比特币和以太坊作为公有链当前采用的是工作量证明算法(PoW)，应用于联盟链领域的共识算法则更加灵活多样，贴近业务需求本身。

智能合约与世界计算机

➤ 智能合约概念的诞生

- 在1996年由计算机科学家、密码学家Nick Szabo提出，指将原本现实世界中的合约、契约等概念引入到数字领域中，可以约束参与数字金融的各方的行为，使得违反规定者受到一定的惩罚，**但合约的实行需要现实世界的辅助力量。**

➤ 以太坊上的智能合约

- **通过区块链技术，可以不依赖外部力量实现智能合约的约束条件。**人们可以自定义复杂的执行逻辑放置到区块链上运行。由于区块链的特性，链上的计算机程序会伴随着区块被分发到以太坊系统中的各个参与者的手上。这样一来，整个以太坊系统便是一个随着系统运行永不停歇的智能合约分布式平台，可以看成一台去中心化的计算机。Vitalik Buterin将其称之为世界计算机（World computer）。
- 伴随着智能合约的到来，区块链系统的应用更加丰富，其实用性也进入了一个新的阶段。可以自定义程序功能的智能合约使得区块链系统的功能加强大，也更加灵活。博彩、游戏、代币等各种基于智能合约的应用犹如雨后春笋不断涌现。

区块链的分类

➤ 公有链

- 链上的节点向全世界每一个人开放，任何人都可以在自己设备上运行公共节点，验证区块链网络中的交易，参与到共识的过程中，确认当前加入链上的区块以及当前区块链的状态。任何用户也可以向链上发起交易，查看链上的任意数据。虽然公链是一种完全去中心化机制的区块链，降低了传统中心化机制下的运维成本，但目前公链在可拓展性、效率上仍存在较大挑战。
- 目前比较有名的公链项目包括比特币、以太坊等。

➤ 私有链

- 私链中对链上数据的读写权限由单一的组织来控制，可选择性地开放给特定群体。尽管私链的去中心化程度最低，但是私链交易速度更快，交易费用更低，对数据的访问权限控制更好，也能很好地保障数据的隐私。
- 目前，私链主要应用于一些私人企业中的数据管理、审计场景中。

➤ 联盟链

- 联盟链由一些特定机构作为节点参与到区块链的共识过程中，用户对链上数据的读写权限由这些节点控制。联盟链拥有较高的交易速度、较良好的可拓展性和保护隐私权的权限控制。
- 目前多应用于机构之间的合作场景中，例如市场机构进行记账，而普通用户则不参与到记账中。

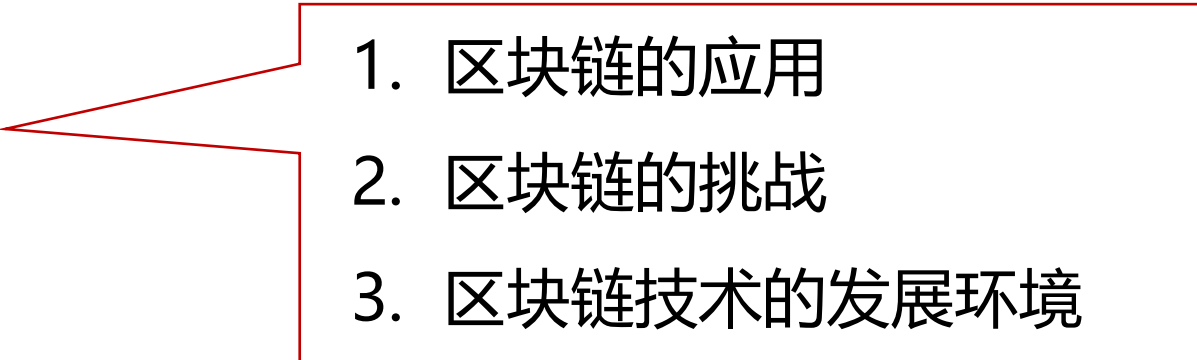
区块链种类对比			
	公有链	联盟链	私有链
控制者	所有参与者	特定的联盟成员	链所有者
去中心化程度	强去中心化	弱去中心化、多中心化	无
交易吞吐量	<100笔每秒	<100000笔每秒	由配置决定
可修改性	几乎不可篡改	较难被篡改	可被篡改
共识机制	PoW、PoS、DPoS等	PBFT、Raft等	无特定算法
代表项目	比特币、以太坊、EOSIO等	Hyperledger Fabric、企业以太坊等	无特定项目

本章内容

1.1 什么是区块链技术

1.2 区块链技术的现状

1.3 课程的内容

- 
1. 区块链的应用
 2. 区块链的挑战
 3. 区块链技术的发展环境

区块链的应用

➤ 比特币

- 采用了以哈希算法为主的密码技术来控制生产和转移，通过工作量证明算法控制比特币产生的速度。纯粹的数字加密货币，只支持转账与简单的执行逻辑。

➤ 支持智能合约的以太坊

- 除了转账，以太坊提供了一个图灵完备的智能合约平台，基于以太坊可以构建不同的区块链应用以及发行新的数字货币。作为以太坊最具代表性的技术，智能合约是由事件驱动的、具有状态的、存储和运行在区块链平台上的程序，是能够实现主动或被动的处理数据，接受、储存和发送状态、价值，以及控制和管理各类链上智能资产等功能的程序化规则和逻辑。基于以太坊可以构建不同的区块链应用以及发行新的数字货币。

➤ 联盟链

- 以Hyperledger为代表，覆盖了金融、银行、物联网、供应链、制造等行业。在Hyperledger的众多项目中，Hyperledger Fabric是一个提供了一个分布式账本解决方案的平台，具有良好的保密性、可伸缩性、灵活性以及可拓展性，是一个发展较为完备的联盟链平台。和其他的区块链平台最大的不同在于Hyperledger Fabric能够控制系统中每个用户的权限，通过建立通道(channel)，允许不同的参与者在不同的应用场景下控制账本的公开程度。

- 由于区块链技术具有多方可信、可靠、抗篡改等优良性质，被应用于需要多方合作、数据互信、数据安全等多种要求的场景中，如**金融行业、供应链、物联网**等。
- 由于区块链本身的抗篡改能力和公开性，区块链还被用于诸如信息存证、司法存证、政务公开等领域。
- 截至2018年3月底，我国以区块链业务为主营业务的区块链公司数量已经达到了456家。

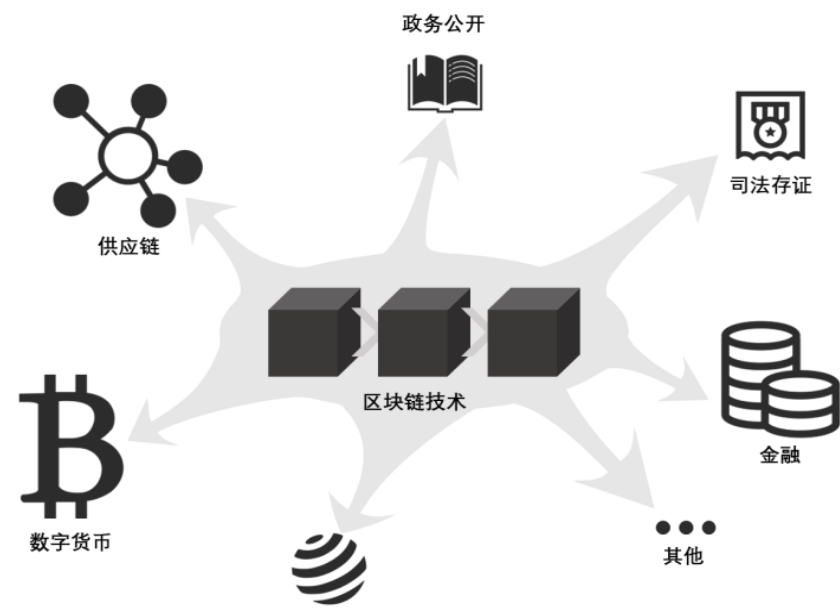


图1.1 区块链的应用领域

区块链的挑战

- 在2018年的Gartner技术成熟度曲线中，区块链技术越过了期望过高的顶峰期，开始进入暂时的低谷期。这说明公众和业界对于区块链技术的不足和缺点的认识越来越深刻，更多的问题在实际生产的环境中暴露出来。
- 目前(2025)，区块链技术的发展处于稳步爬升光明期，但区块链技术存在许多急需解决的挑战。

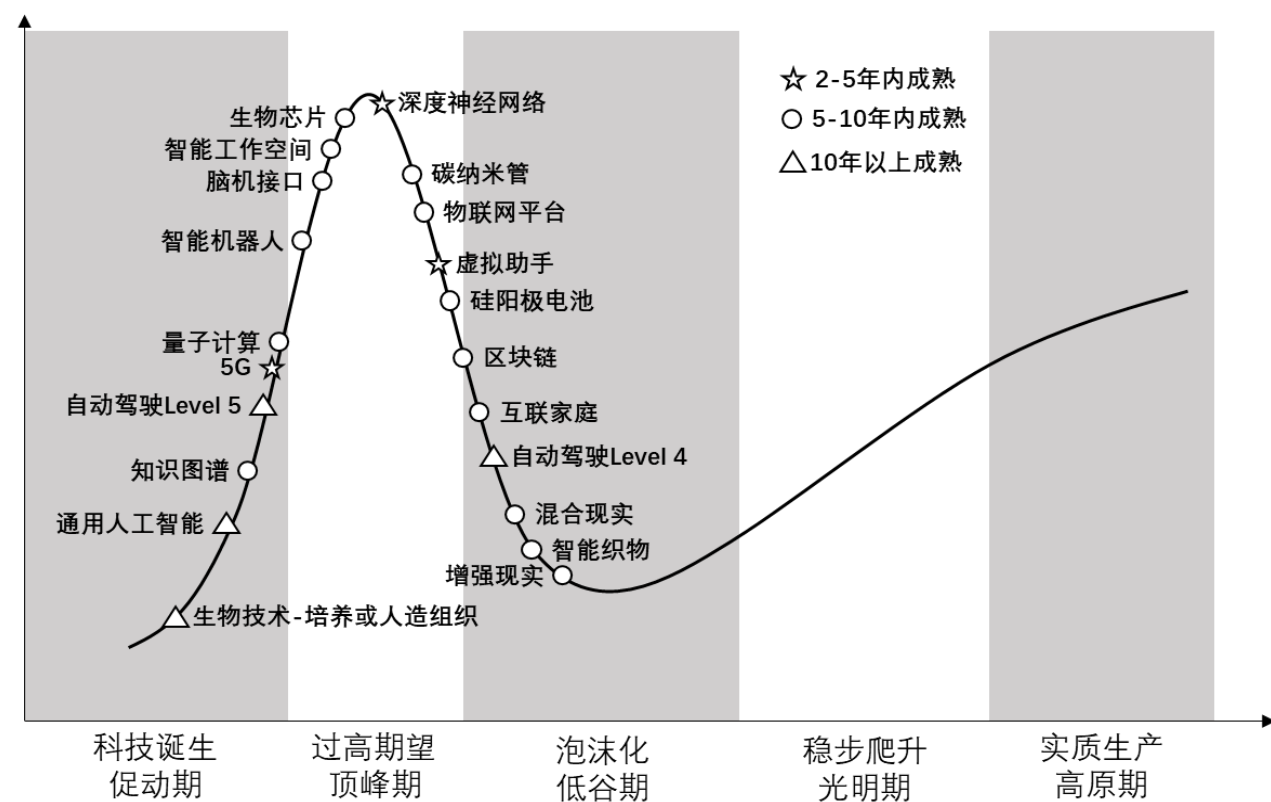
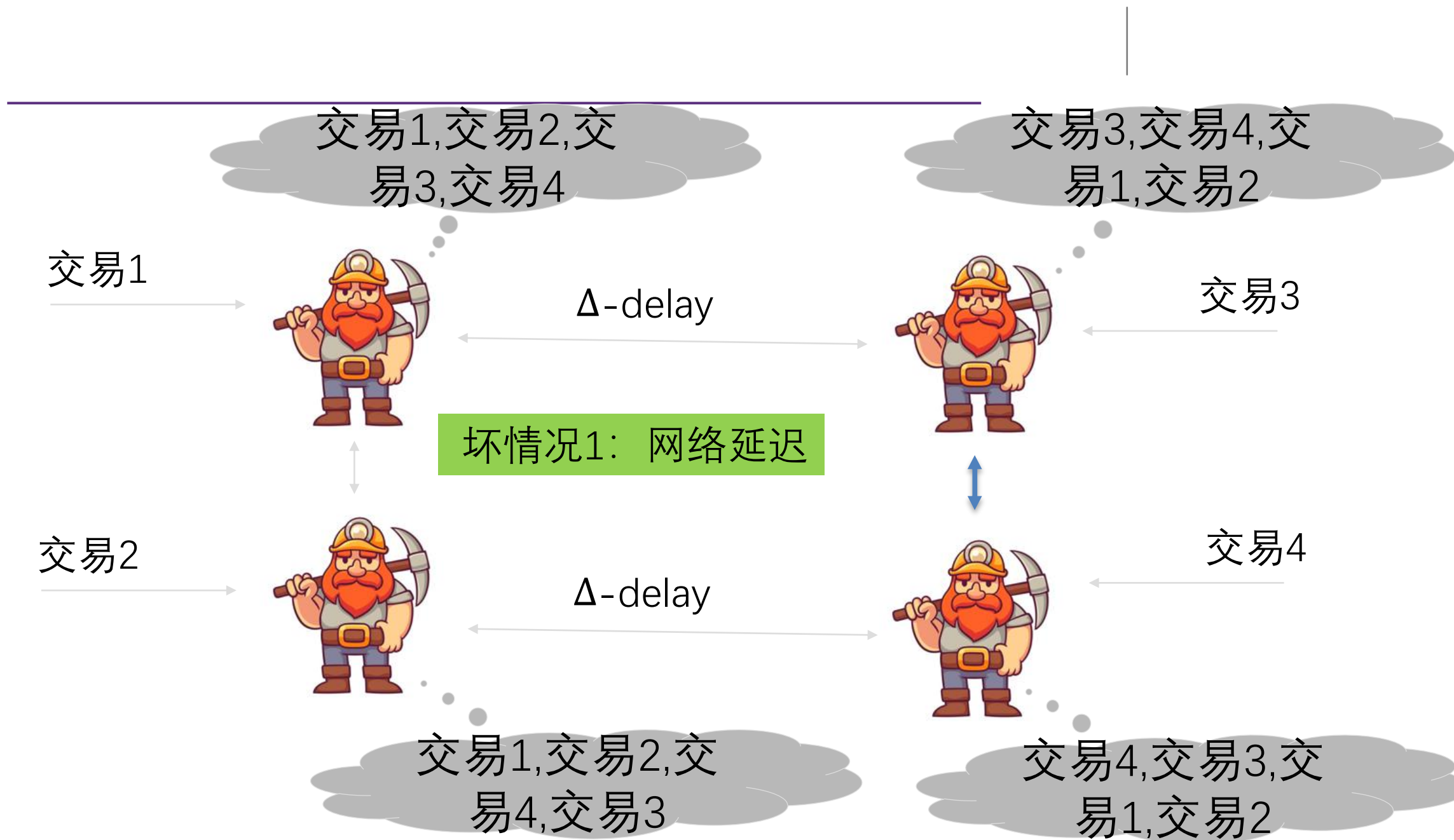
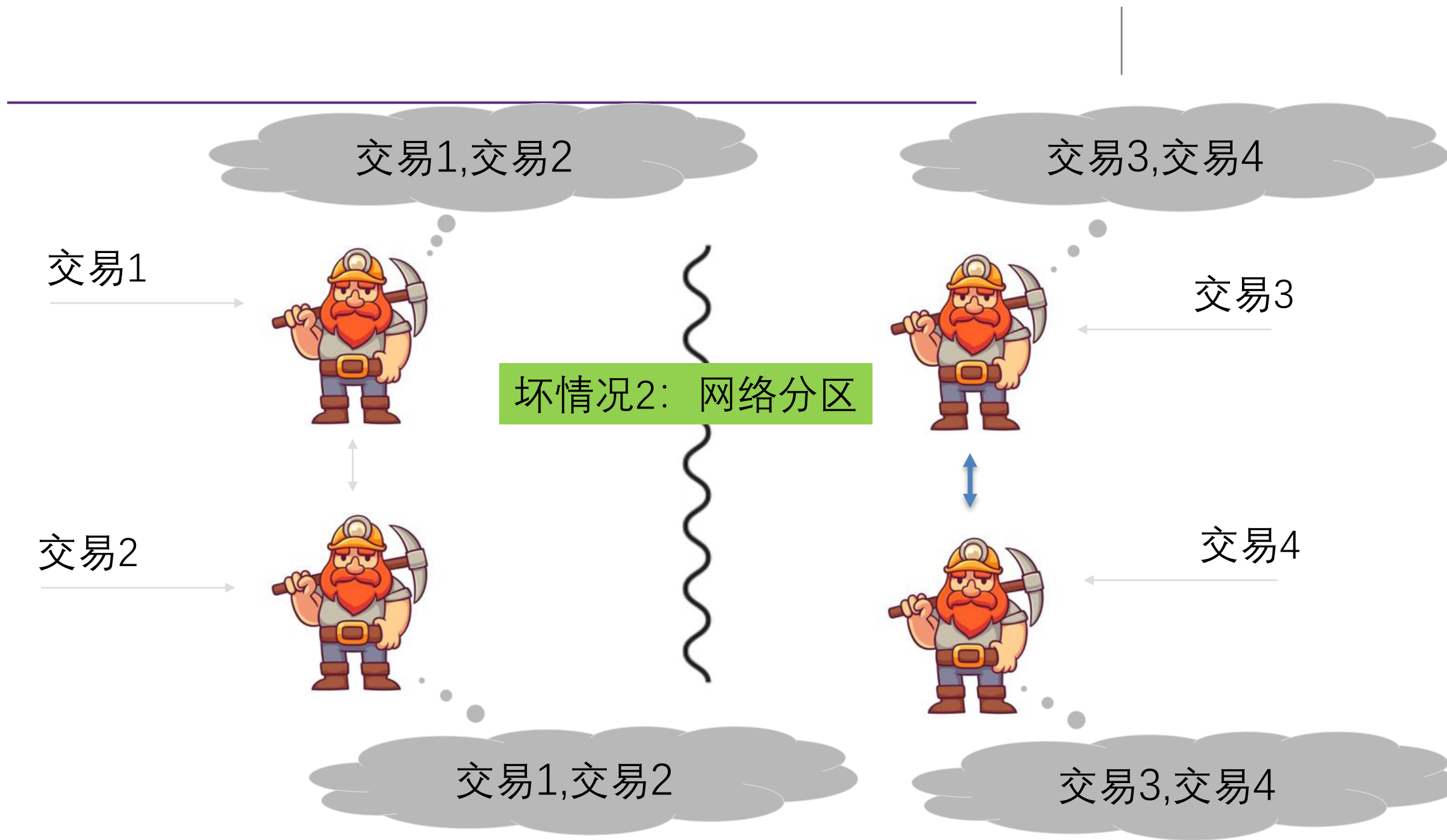


图1.2 Gartner 公司2018年度发布的技术成熟度曲线（部分）

一致性问题









➤ 技术层面

- 效率问题，为了保障数字货币交易的可靠性，牺牲了效率。
- 共识机制问题，现有的共识机制难以兼顾安全性与效率问题。
- 数据冗余问题，为了保证数据的可靠性，产生大量冗余数据。
- 安全问题，智能合约的漏洞使得用户的财产和信息安全受到严重威胁。

➤ 法律层面

- 匿名化问题，由于用户匿名特性，难以对数字货币进行有效地监管和追踪。
- 欺诈问题，目前存在许多利用区块链进行欺诈的项目。
- 冲击铸币权，法定货币关乎国家经济、民生和政权稳定，盲目的以数字货币取代法定货币会导致严重的后果。

区块链技术的发展环境

➤ 国外起步较早

- 美国许多政府或非政府组织为区块链研究提供资金与技术支持。区块链已应用到能源、金融等多个领域。目前在美国至少有八个州正在制定有关区块链的立法。纳斯达克使用区块链技术来完成和记录私人证券交易并得到全球多所交易所的响应。多所高校开设区块链相关课程，并建立实验室对该技术进行研究。
- 22个欧洲国家已签署建立区块链合作伙伴关系的声明，共同确保欧洲出去开发和部署分布式账本技术的最前沿。欧洲央行曾于2017年表示，将采取不限制区块链创新技术的主张，并对区块链展开研究。
- 亚洲部分国家将区块链应用于支付系统、信贷交易、供应链、游戏等领域。比如，柬埔寨、印度尼西亚等国基于区块链技术构建了相应的支付系统、小额信贷交易与可持续供应链等项目。
- 在不少国家对加密货币采取反对态度的情况下，日本承认了比特币的合法地位，并允许国内的部分交易以比特币的方式进行。

➤ 国内具有前所未有的良好发展环境

- 在研究与教育上，多所高校开设区块链相关课程，注重培养区块链技术人才，并且成立区块链研究中心和实验室开展相关研究工作，专利与论文上均取得不俗的成果。
- 在政策上，国务院印发的《十三五国家信息规划》将区块链等相关技术列入强化超前布局的战略性前沿技术。
- 各地政府也纷纷鼓励区块链产业，并出台区块链产业扶持政策。例如杭州开建全国首个区块链产业园，将区块链写入政府工作报告，并成立了全国首个百亿人民币规模的区块链创新基金。广州市黄埔区、广州开发区率先出台了区块链产业扶持政策——“区块链10条”，加快抢占区块链产业发展高地。
- 2019年10月24日，中共中央政治局就区块链技术发展现状与趋势进行第十八次集体学习。

本章内容

1.1 什么是区块链技术

1.2 区块链技术的现状

1.3 课程的内容

课程的内容

- 第二章中，我们重点介绍比特币的一些基础知识，包括哈希算法、非对称加密等密码学知识以及交易、UTXO模型等；在此基础上，介绍比特币的脚本系统、公私钥地址生成，以及区块结构、共识机制等。
- 第三章中，我们围绕以太坊的核心技术展开，在介绍以太坊及其架构原理的基础上，重点介绍了以太坊的账户、交易以及数据结构与存储。
- 第四章中，我们主要介绍区块链网络层的设计原理，包括P2P网络、常用区块链系统的网络层设计（包括比特币、以太坊）及网络层上存在的一些安全问题。
- 第五章中，我们主要介绍区块链共识层的设计原理，包括分布式系统的相关理论知识、常见共识算法（例如拜占庭容错算法、工作量证明等）的设计原理及近几年来出现的新共识算法。
- 第六章中，在介绍智能合约基本概念的基础上，重点介绍了Solidity语言和DApp开发入门等内容。
- 第七章中，我们主要介绍区块链应用，在简单介绍联盟链平台的基础上，介绍了多个应用案例，包括区块链在供应链金融、票据流通、司法存证、资产交易、物流溯源等领域的应用。

本章总结

- 了解区块链诞生背景
- 区块链的特点
- 区块链的分类
- 了解智能合约
- 区块链的应用与发展